

Tabelle 2 Ausfallraten für Widerstände
Table 2 Failure rates for resistors

Widerstand / Resistor	λ_{ref} in FIT	$\theta_1^{1)}$ in °C
Kohleschicht / Carbon film		
≤100 kOhm	0,3	55
>100 kOhm	1	
Metallschicht / Metal film	0,2	55
Netzwerke (Schichtschaltung) je Widerstandselement Networks (film circuits) per resistor element		
Standard	0,1	55
kundenspezifische / Custom design	0,5	
Metalloxidschicht / Metal-oxide	5	85
Draht / Wire-wound	5	85
Veränderbare / Variable	30	55
1 FIT = 1×10^{-9} 1/h (ein Ausfall pro 10^9 Bauelementestunden) ¹⁾ Oberflächentemperatur		
1 FIT equals one failure per 10^9 component hours ¹⁾ Resistor element temperature		

Tabelle 3 Ausfallraten für Induktivitäten
Table 3 Failure rates for inductors

Induktivität / Inductor	λ_{ref} in FIT	$\theta_1^{1)}$ in °C
Induktivitäten für EMV-Anwendung / Inductors for EMC applications		
≤ 3A	1,5	60
> 3A	3	85
NF-Drosseln und Übertrager / Low frequency inductors and transformers	3	55
≤ 25kHz		
HF-Drosseln und Übertrager / High frequency inductors and transformers	5	
> 25kHz		
Netztransformatoren und Übertrager für Schaltnetzteile / Main transformers and transformers for switched-mode power supplies	10	85
1 FIT = 1×10^{-9} 1/h (ein Ausfall pro 10^9 Bauelementestunden) ¹⁾ Mittlere Wicklungstemperatur		
1 FIT equals one failure per 10^9 component hours ¹⁾ Average winding temperature		

Tabelle 4 Ausfallraten für sonstige Passive Bauelemente
Table 4 Failure rates for other passive components

Bauelement / Component	λ_{ref} in FIT
Varistoren / Varistors	1
Kaltleiter / PTC thermistors	
Messanwendungen / measuring applications	5
Heiz- und Einschalt-Anwendungen / heating and starting applications	5
Heißeiter / NTC thermistors	3
Überspannungsableiter / Surge arresters	1
Keramische Resonatoren / Ceramic resonators	5
Filter / Filters	10
Oberflächenwellen-Filter (OFW, SAW) / Surface wave filters (SAW)	20
Oberflächenwellen Oszillatoren / Surface wave oscillators (SAW-oscillators)	30
Spannungsgesteuerte Oszillatoren (VCO) / voltage controlled oscillators (VCO)	40
Piezo-Signalgeber und Sensoren / Piezoelectric components (transducers and sensors)	30
Schwingquarze / Crystals	15
Quarz-Oszillatoren / Crystal oscillators	
- XO (Takt) / (clock)	30
- VCXO (spannungsgesteuert) / (voltage controlled)	60
- TCXO (temperaturkompensiert) / (temperature compensated)	100
- OCXO (heizkammerngesteuert) / (oven controlled)	200
Durchführungskondensatoren (DUKO) / Feed-through capacitors	5
Durchführungsfiler (DUFI) / Feed-through filters	5
Schmelzsicherungen / Fuses	25
1 FIT = 1×10^{-9} 1/h (ein Ausfall pro 10^9 Bauelementestunden)	
1 FIT equals one failure per 10^9 component hours	